Author

author: name: Ромеро Гаспар Фернандо Алексей degrees: DSC orcid: 0009-0004-8816-345X email: 1132255520@rudn.ru affilition: - name: Рщссийский университет дружбы народов country: Российская Федерфция postal-code: 117198 city: Москва address: ул. Миклухо-Маклая д. 21к3

Title

title: “Отчёт по лабораторной работе № 6” subtitle: “Основы работы в командной строке Linux” license: “CC BY” abstract: | В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме: взаимодействие с операционной системой Linux через командную строку.

Описаны основные команды навигации и управления файлами: pwd, cd, ls, mkdir, rmdir, rm, man и history. Приведены примеры использования различных опций и работы с историей команд.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели и о формировании базовых навыков работы в терминале. key-words: [Linux, командная строка, pwd, cd, ls, mkdir, man, history] —

Введение

1. Цельработы
2. Теоретическиесведения > 2.1. Форматкоманды > 2.2. Командаman > 2.3. Командacd > 2.4. Командals > 2.5. Командамkdir > 2.6. Командarm > 2.7. Командаhistory
3. Заданиеипоследовательностьвыполненияработы > 3.1. Определениеполногоименидомашнегокаталога > 3.2. Работаскаталогом/tmp > 3.3. Проверканаличияподкаталогаcron > 3.4. Работасдомашнимкаталогом > 3.5. Созданиеиудалениекаталогов > 3.6. Использованиекомандыman >3.7. Использованиекомандыhis-tory
4. Контрольныевопросы
5. Выводы
6. Списоклитературы

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с операционной системой типа Linux посредством командной строки. В ходе работы необходимо изучить основные команды для навигации по файловой системе, управления каталогами и файлами, а также освоить использование справочной системы man и истории команд для эффективной работы в терминале.

Теоретические сведения

В этом разделе представлены теоретические основы интерфейса командной строки в системах Unix/Linux и основные команды, необходимые для взаимодействия с операционной системой.

2.1. Формат команды

Командная строка — это текстовый интерфейс, позволяющий пользователю взаимодействовать с операционной системой, вводя инструкции. Общий формат команды в Linux выглядит следующим образом:

текст [параметры] [аргументы]

Имя команды указывает на выполняемое действие, параметры (также называемые флагами) изменяют её поведение, а аргументы указывают объекты, над которыми она работает (файлы, каталоги и т. д.).

2.2. Команда man

Команда `man` (сокращение от manual) — это встроенный инструмент для работы с документацией в системах Unix/Linux. Она позволяет получить доступ к страницам руководства, содержащим подробную информацию о большинстве команд, доступных в системе, включая их синтаксис, параметры и примеры использования.

Чтобы использовать команду man, введите:

bash man <имя_команды> Например, чтобы просмотреть руководство для командыls:

bash man ls

Внутри страницы руководства вы можете перемещаться с помощью клавиш со стрелками, переходить между страницами с помощью пробела и выходить, нажимая клавишу q.

2.3. Команда cd

Команда cd (переход в другой каталог) используется для навигации между каталогами в файловой системе. Её базовый формат: bash cd [каталог_файла] Некоторые распространённые варианты включают: - cd .. — перемещается на один уровень вверх по иерархии каталогов. - cd ~ или просто cd — переводит вас в домашний каталог пользователя. - cd / — переводит вас в корневой каталог системы.

2.4. Команда ls

Команда ls (список) отображает содержимое каталога. Её базовый формат:

```
`ls [параметры] [put]`
```

Некоторые из наиболее часто используемых параметров:

- -a — отображает все файлы, включая скрытые (те, чьи имена начинаются с точки).
- -l — отображает подробную информацию (права доступа, количество ссылок, владелец, размер, дата изменения).
- -F — добавляет символ в конец имени файла, чтобы указать тип файла (/ для каталогов, * для исполняемых файлов, @ для символических ссылок).
- -t — сортирует файлы по дате изменения.
- -R — рекурсивно выводит содержимое подкаталогов.

Можно комбинировать несколько параметров, например: ls -la для отображения всех файлов с подробной информацией.

2.5. Команда mkdir

Команда `mkdir` (создать каталог) создает новые каталоги. Ее формат:

```
mkdir [параметры] каталог_каталог
```

Параметр `-p` позволяет создать полную иерархию каталогов, создавая любые промежуточные каталоги, которых еще нет:

```
mkdir -p ~/dir1/dir2/dir3
```

2.6. Команда rm

Команда `rm` (удалить) удаляет файлы или каталоги. Её базовый формат:

```
rm [параметры] [файлы]
```

Некоторые важные параметры:

- -r — удаляет каталоги и их содержимое рекурсивно.
- -f — принудительно удаляет без запроса подтверждения.

Для удаления пустого каталога можно также использовать специальную команду `rmdir`.

2.7. Команда history

Команда `history` отображает список команд, ранее выполненных в текущей сессии терминала. Каждая команда обозначается номером, что позволяет:

- Просмотреть всю историю: `history`.
- Повторно выполнить команду по её номеру: `!<number>`.
- Выполнить поиск в истории, нажав Ctrl+R.

Эта функция очень полезна для экономии времени при повторении сложных команд или для запоминания того, как была выполнена предыдущая задача.

Задание и последовательность выполнения работы

В этом разделе представлены задания, которые необходимо выполнить, и подробные инструкции по работе с командной строкой в операционной системе Linux.

3.1. Определение полного имени домашнего каталога

Шаг 1: Определите полный путь к домашнему каталогу

Чтобы найти абсолютный путь к домашнему каталогу пользователя, используйте команду pwd (вывести рабочий каталог). Сначала перейдите в домашний каталог, а затем выполните следующую команду:

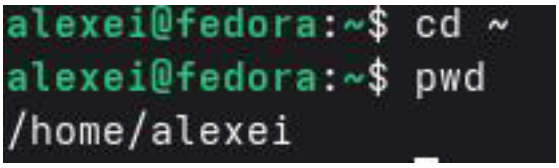


Рис. 1: Page 7 image

В выводе будет показан полный путь, например: /home/alexei

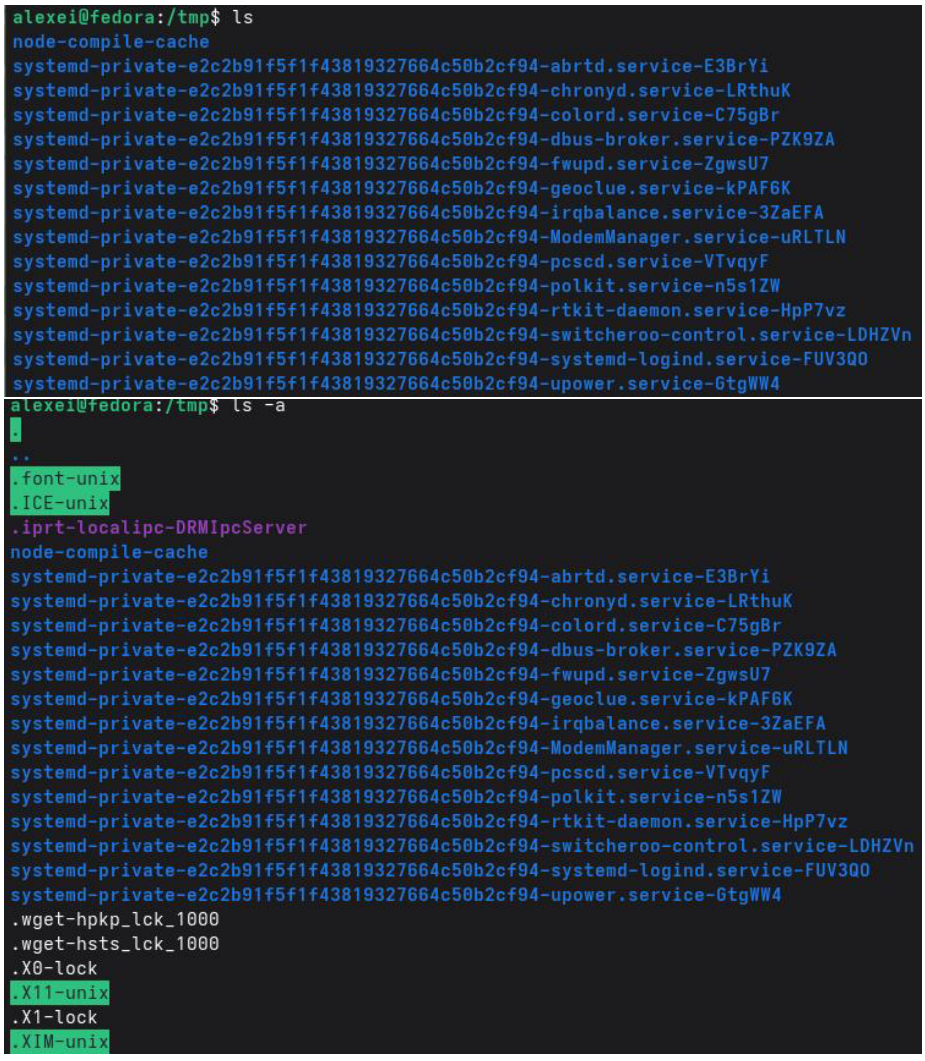
3.2. Работа с каталогом /tmp

Шаг 1: Перейдите в каталог /tmp



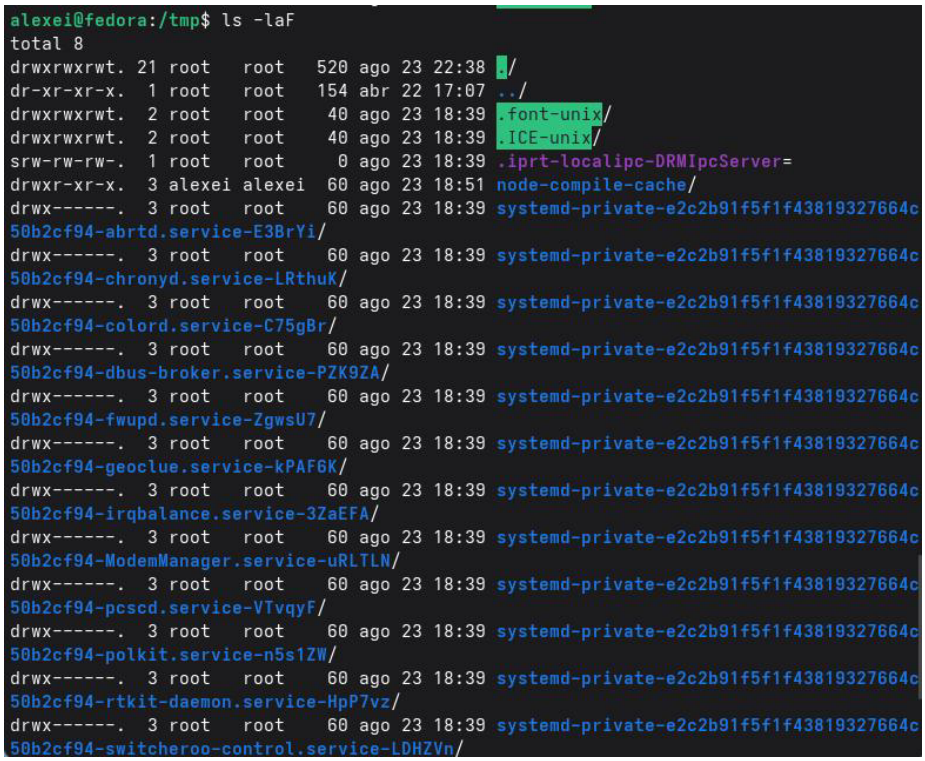
Рис. 2: Page 7 image

Шаг 2: Отобразите содержимое каталога /tmp с помощью различных опций


alexei@fedora:/tmp$ ls
node-compile-cache
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-abrtd.service-E3BrYi
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-chronyd.service-LRthuK
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-colord.service-C75gBr
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-dbus-broker.service-PZK9ZA
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-fwupd.service-ZgwsU7
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-geoclue.service-kPAF6K
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-irqbalance.service-3ZaEFA
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-ModemManager.service-uRLTLN
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-pcscd.service-VTvqyF
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-polkit.service-n5s1ZW
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-rtkit-daemon.service-HpP7vz
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-switcheroo-control.service-LDHZVn
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-systemd-logind.service-FUV3QO
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-upower.service-GtgWW4
alexei@fedora:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
.iprt-localipc-DRMIpcServer
node-compile-cache
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-abrtd.service-E3BrYi
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-chronyd.service-LRthuK
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-colord.service-C75gBr
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-dbus-broker.service-PZK9ZA
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-fwupd.service-ZgwsU7
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-geoclue.service-kPAF6K
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-irqbalance.service-3ZaEFA
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-ModemManager.service-uRLTLN
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-pcscd.service-VTvqyF
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-polkit.service-n5s1ZW
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-rtkit-daemon.service-HpP7vz
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-switcheroo-control.service-LDHZVn
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-systemd-logind.service-FUV3QO
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-upower.service-GtgWW4
.wget-hpkp_lck_1000
.wget-hsts_lck_1000
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix

```
alexei@fedora:/tmp$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 3 alexei alexei 60 ago 23 18:51 node-compile-cache
drwx------. 3 root   root   60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-abrtd.service-E3BrYi
drwx------. 3 root   root   60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-chronyd.service-LRthuK
drwx------. 3 root   root   60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-colord.service-C75gBr
drwx------. 3 root   root   60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-dbus-broker.service-PZK9ZA
drwx------. 3 root   root   60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-fwupd.service-ZgwsU7
drwx------. 3 root   root   60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-geoclue.service-kPAF6K
drwx------. 3 root   root   60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-irqbalance.service-3ZaEFA
drwx------. 3 root   root   60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-ModemManager.service-uRLTLN
drwx------. 3 root   root   60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-pcscd.service-VTvqyF
drwx------. 3 root   root   60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-polkit.service-n5s1ZW
drwx------. 3 root   root   60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-rtkit-daemon.service-HpP7vz
drwx------. 3 root   root   60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-switcheroo-control.service-LDHZVn
drwx------. 3 root   root   60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-systemd-logind.service-FUV3QO
drwx------. 3 root   root   60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-upower.service-GtgWW4
```

```
alexei@fedora:/tmp$ ls -la
total 8
drwxrwxrwt. 21 root   root   520 ago 23 22:38 .
dr-xr-xr-x.  1 root   root   154 abr 22 17:07 ..
drwxrwxrwt.  2 root   root    40 ago 23 18:39 .font-unix
drwxrwxrwt.  2 root   root    40 ago 23 18:39 .ICE-unix
srw-rw-rw-.  1 root   root     0 ago 23 18:39 .iprt-localipc-DRMIpcServer
drwxr-xr-x.  3 alexei alexei  60 ago 23 18:51 node-compile-cache
drwx------.  3 root   root    60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-abrtd.service-E3BrYi
drwx------.  3 root   root    60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-chronyd.service-LRthuK
drwx------.  3 root   root    60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-colord.service-C75gBr
drwx------.  3 root   root    60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-dbus-broker.service-PZK9ZA
drwx------.  3 root   root    60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-fwupd.service-ZgwsU7
drwx------.  3 root   root    60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-geoclue.service-kPAF6K
drwx------.  3 root   root    60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-irqbalance.service-3ZaEFA
drwx------.  3 root   root    60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-ModemManager.service-uRLTLN
drwx------.  3 root   root    60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-pcscd.service-VTvqyF
drwx------.  3 root   root    60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-polkit.service-n5s1ZW
drwx------.  3 root   root    60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-rtkit-daemon.service-HpP7vz
drwx------.  3 root   root    60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
```



Пояснение различий:

- ls — показывает только имена видимых файлов и каталогов.
- ls -a — также показывает скрытые файлы (те, которые начинаются с точки).
- ls -l — показывает подробную информацию: права доступа, количество ссылок, владелец, группа, размер, дата и имя.
- ls -la — объединяет обе опции: показывает все файлы с подробной информацией.
- ls -laF — добавляет символ в конец имени, чтобы указать тип файла (/ для каталогов, * для исполняемых файлов, @ для символических ссылок).

3.3. Проверка наличия подкаталога cron

Шаг 1: Проверьте, существует ли подкаталог cron в /var/spool

Чтобы выполнить поиск именно каталога cron:

Или напрямую:



Рис. 3: Page 10 image

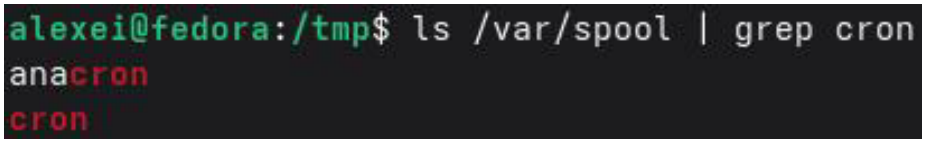


Рис. 4: Page 10 image

3.4.Работа с домашним каталогом

Шаг 1: Перейдите в свой домашний каталог

Шаг 2: Отобразите содержимое своего домашнего каталога с подробной информацией

Шаг 3: Определитевладельцафайловикаталогов

В выводе команды ls -l третий столбец указывает владельца каждого файла или каталога.

3.5. Создание и удаление каталогов

Шаг 1: Создайте новую директорию в своей домашней директории

Шаг 2: Создайте подкаталог внутри newdir

Шаг 3: Создайте три директории одной командой

Шаг 4: Удалите три директории одной командой

Шаг 5: Попробуйте удалить директорию newdir с помощью команды rm

Команда выведет ошибку, указывающую на то, что newdir является директорией. Чтобы удалить её, необходимо использовать опцию -r:



Рис. 5: Page 10 image



Рис. 6: Page 10 image

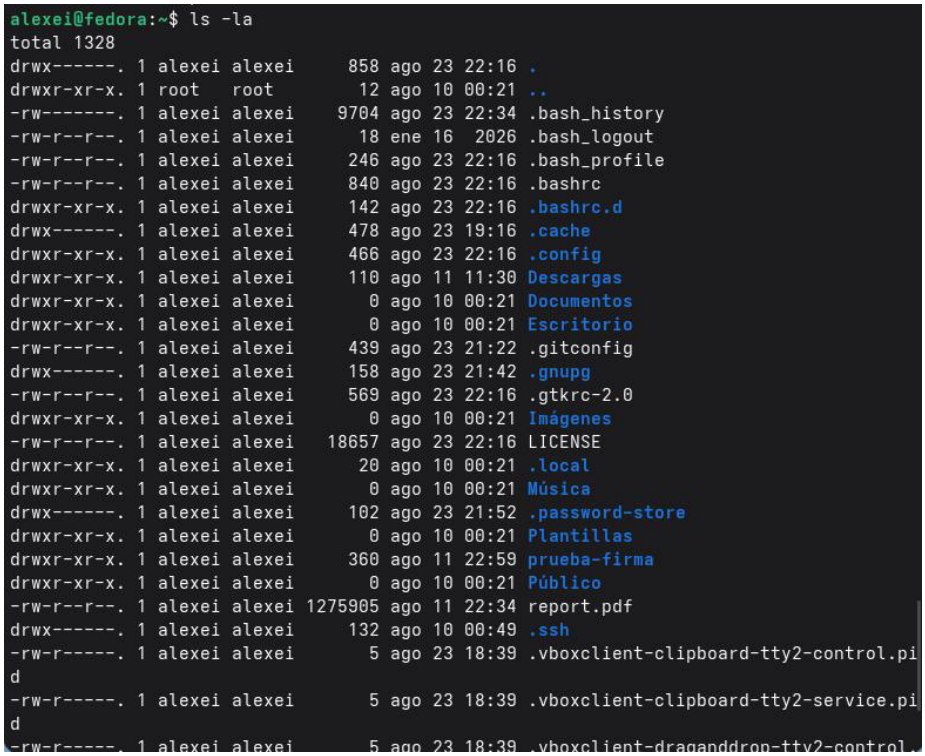


Рис. 7: Page 10 image

```
alexei@fedora:~$ ls -l
total 1268
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei     110 ago 11 11:30 Descargas
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei       0 ago 10 00:21 Documentos
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei       0 ago 10 00:21 Escritorio
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei       0 ago 10 00:21 Imágenes
-rw-r--r--. 1 alexei alexei   18657 ago 23 22:16 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei       0 ago 10 00:21 Música
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei       0 ago 10 00:21 Plantillas
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei     360 ago 11 22:59 prueba-firma
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei       0 ago 10 00:21 Público
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 1275905 ago 11 22:34 report.pdf
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei       0 ago 10 00:21 Vídeos
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei      10 ago 10 01:02 work
```

Рис. 8: Page 11 image

```
alexei@fedora:~$ cd ~
alexei@fedora:~$ mkdir newdir
```

Рис. 9: Page 11 image

```
alexei@fedora:~$ mkdir ~/newdir/morefun
```

Рис. 10: Page 11 image

```
alexei@fedora:~$ mkdir letters memos misk
```

Рис. 11: Page 11 image

```
alexei@fedora:~$ rmdir letters memos misk
```

Рис. 12: Page 11 image

```
alexei@fedora:~$ rm newdir
rm: no se puede borrar 'newdir': Es un directorio
```

Рис. 13: Page 12 image

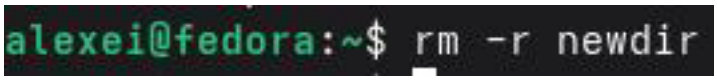


Рис. 14: Page 12 image

Шаг 6: Убедитесь, что директория была удалена

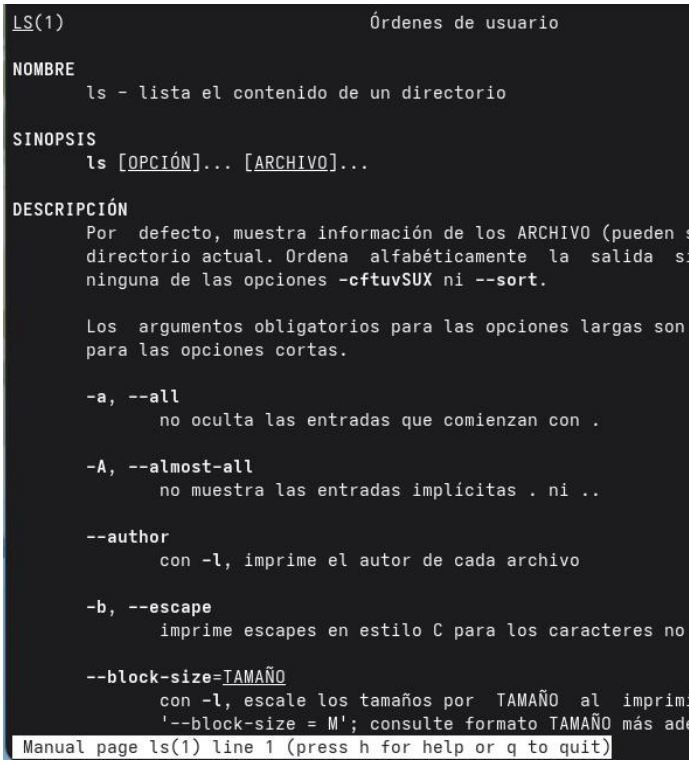


Рис. 15: Page 12 image

3.6. Использование команды man

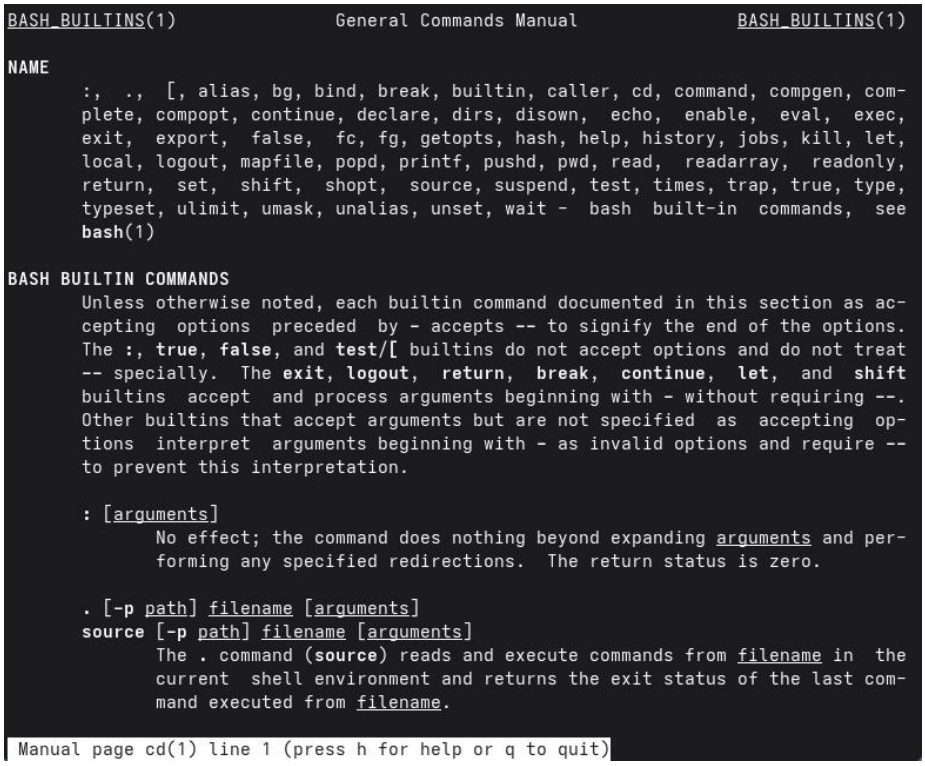
Шаг 1: Определите параметр `ls` для рекурсивного перечисления подкаталогов

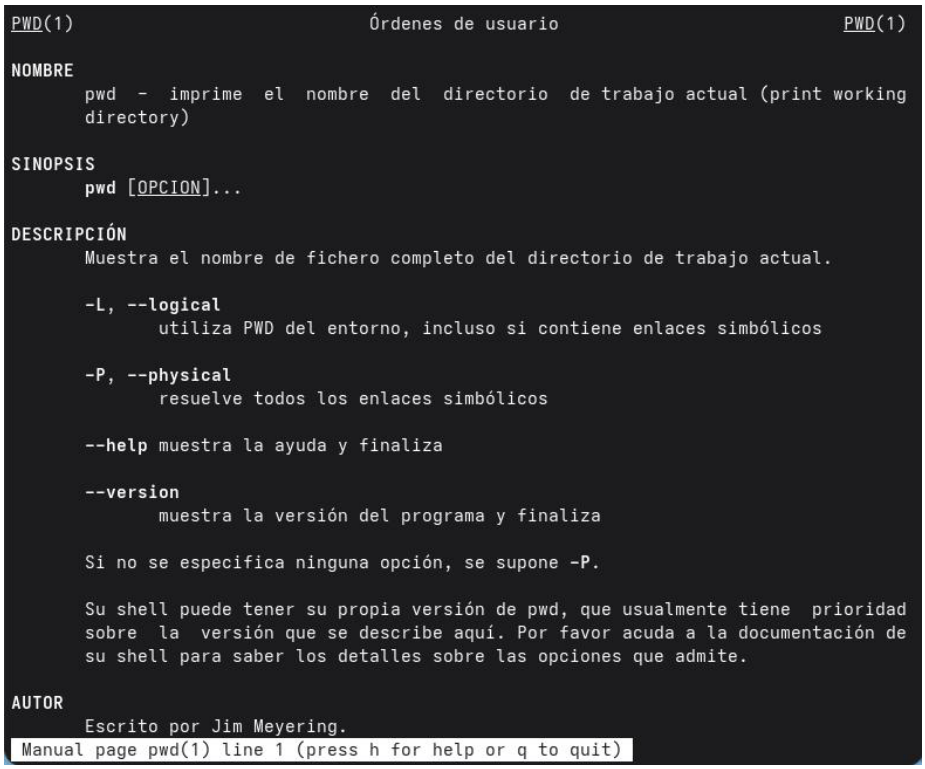




В руководстве найдите параметр `-R` или `--recursive`, который позволяет рекурсивно перечислять содержимое подкаталогов.

Шаг 2: См. руководство по командам cd, pwd, mkdir, rmdir и rm





```
PWD(1)                          Órdenes de usuario                          PWD(1)

NOMBRE
       pwd  -  imprime  el  nombre  del  directorio  de trabajo actual (print working
       directory)

SINOPSIS
       pwd [OPCION]...

DESCRIPCIÓN
       Muestra el nombre de fichero completo del directorio de trabajo actual.

       -L, --logical
              utiliza PWD del entorno, incluso si contiene enlaces simbólicos

       -P, --physical
              resuelve todos los enlaces simbólicos

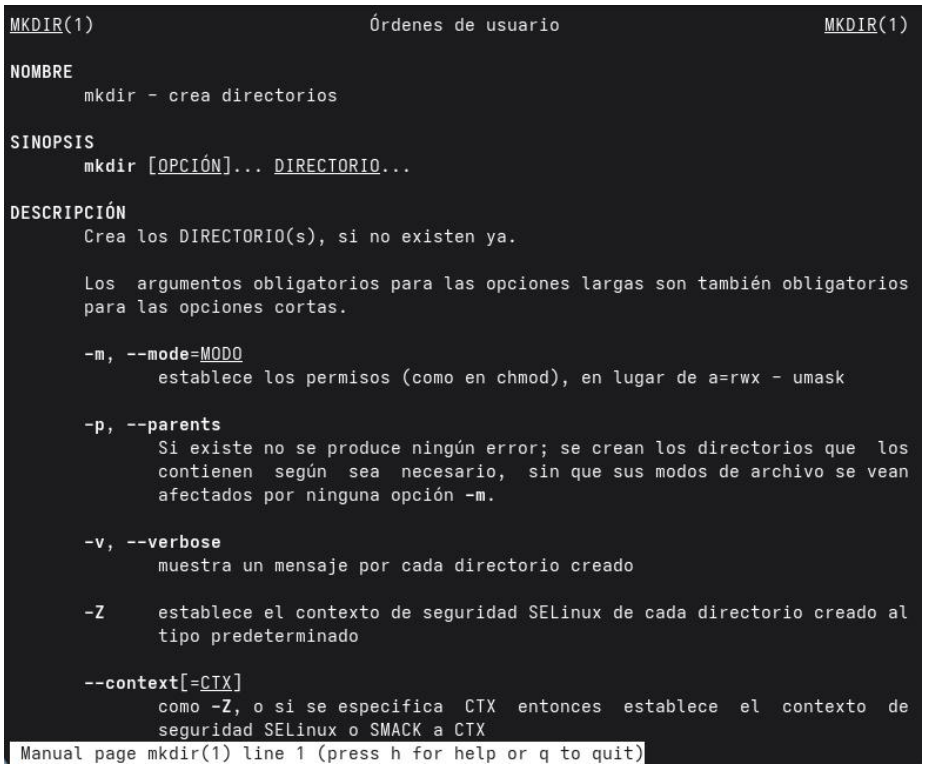
       --help muestra la ayuda y finaliza

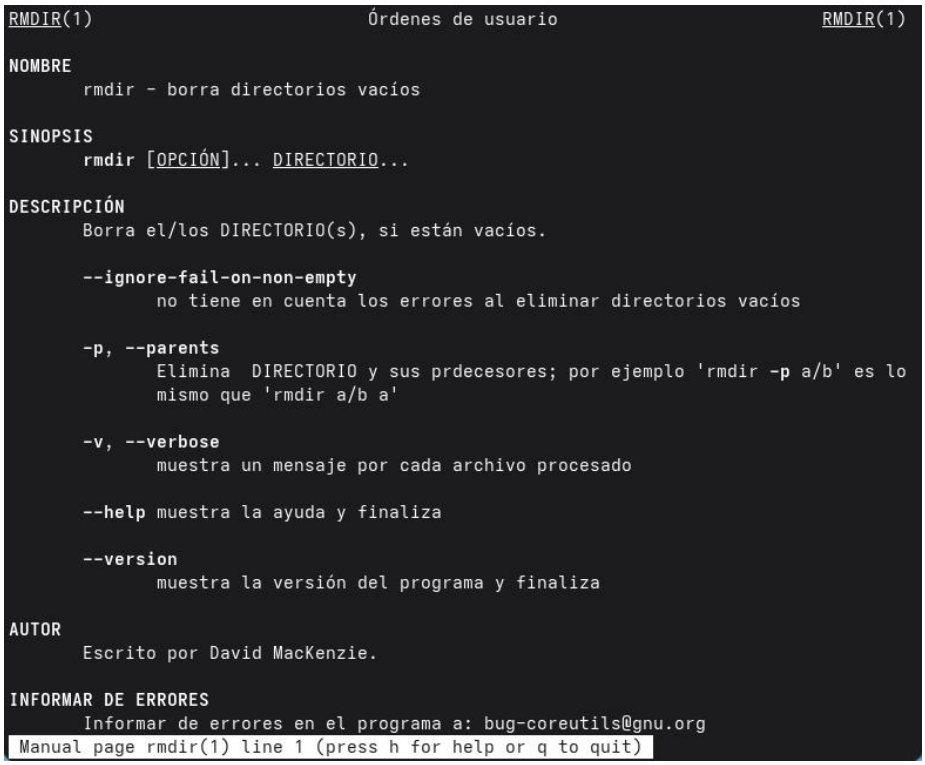
       --version
              muestra la versión del programa y finaliza

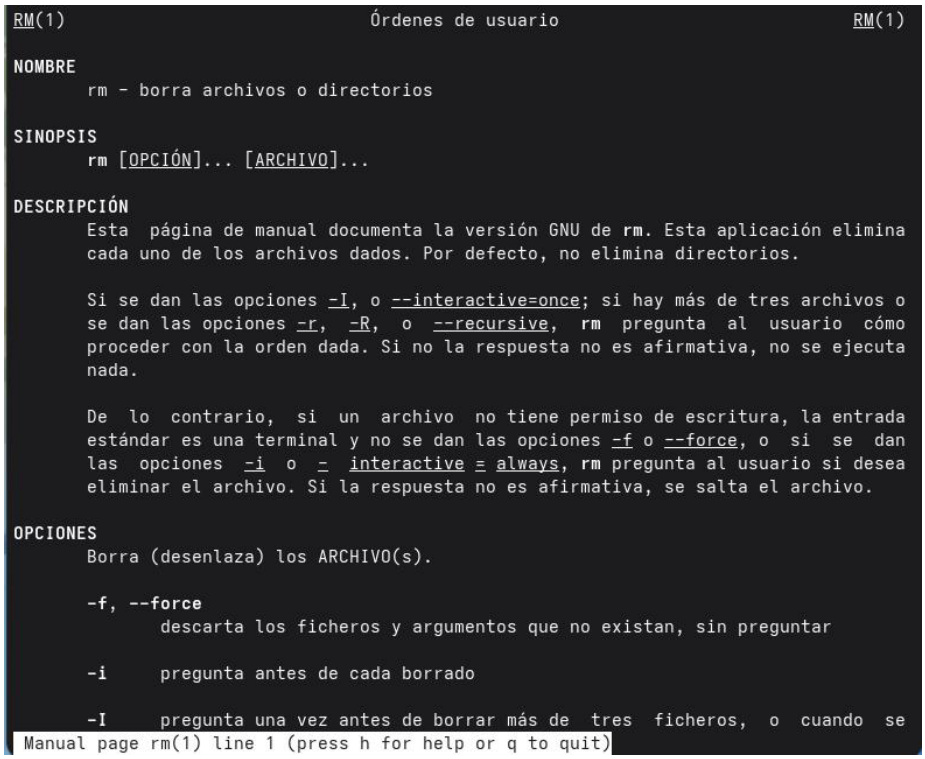
       Si no se especifica ninguna opción, se supone -P.

       Su shell puede tener su propia versión de pwd, que usualmente tiene  prioridad
       sobre  la  versión que se describe aquí. Por favor acuda a la documentación de
       su shell para saber los detalles sobre las opciones que admite.

AUTOR
       Escrito por Jim Meyering.
 Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```


MKDIR(1) Órdenes de usuario MKDIR(1)
NOMBRE
mkdir - crea directorios
SINOPSIS
mkdir [OPCIÓN]... DIRECTORIO...
DESCRIPCIÓN
Crea los DIRECTORIO(s), si no existen ya.
Los argumentos obligatorios para las opciones largas son también obligatorios para las opciones cortas.
-m, --mode=MODO
establece los permisos (como en chmod), en lugar de a=rwx - umask
-p, --parents
Si existe no se produce ningún error; se crean los directorios que los contienen según sea necesario, sin que sus modos de archivo se vean afectados por ninguna opción -m.
-v, --verbose
muestra un mensaje por cada directorio creado
-Z establece el contexto de seguridad SELinux de cada directorio creado al tipo predeterminado
--context[=CTX]
como -Z, o si se especifica CTX entonces establece el contexto de seguridad SELinux o SMACK a CTX
Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)


RMDIR(1) Órdenes de usuario RMDIR(1)
NOMBRE
rmdir - borra directorios vacíos
SINOPSIS
rmdir [OPCIÓN]... DIRECTORIO...
DESCRIPCIÓN
Borra el/los DIRECTORIO(s), si están vacíos.
--ignore-fail-on-non-empty
no tiene en cuenta los errores al eliminar directorios vacíos
-p, --parents
Elimina DIRECTORIO y sus prdecesores; por ejemplo 'rmdir -p a/b' es lo mismo que 'rmdir a/b a'
-v, --verbose
muestra un mensaje por cada archivo procesado
--help muestra la ayuda y finaliza
--version
muestra la versión del programa y finaliza
AUTOR
Escrito por David MacKenzie.
INFORMAR DE ERRORES
Informar de errores en el programa a: bug-coreutils@gnu.org
Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)



Пояснение основных параметров:

- cd — не имеет существенных параметров; он только меняет каталог.
- pwd — с `-P` отображает физический путь без символических ссылок.
- `mkdir` — `-p` создает промежуточные каталоги; `-m` устанавливает права доступа.
- `rmdir` — удаляет только пустые каталоги.
- `rm` — `-r` удаляет рекурсивно; `-f` принудительно удаляет; `-i` запрашивает подтверждение.

3.7. Использование команды history

Шаг 1: Отобразить историю команд

```
alexei@fedora:~$ history
    1  sudo dnf install git -y
    2  sudo dnf install gh -y
    3  git config --global user.name "Fernando Alexei Romero Gaspar"
    4  git config --global user.mail "1132255520@rudn.ru
    5  q
    6  git config --global user.mail "1132255520@rudn.ru"
    7  git config --global core.quotepath false
    8  git config --global init.defaultBranch false
    9  git config --global core.autocrlf input
   10  git config --global core.safecrlf warn
   11  whoami
   12  ssh-keygen -t ed25519 -C "1132255520@rudn.ru"
   13  ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "1132255520@rudn.ru"
   14  gpg --full-generate-key
   15  gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
   16  cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
   17  ssh -T git@github.com
   18  gpg --armor --export AAB38E8CF6453D7A
   19  git config --global user.signigkey AAB38E8CF6453D7A
   20  git config --global commit.gpgsign true
   21  exho 'export GPG_TTY=$(tty)' >> ~/.bashrc
   22  echo 'export GPG_TTY=$(tty)' >> ~/.bashrc
   23  source ~/.bashrc
   24  git config --global user.signigkey AAB38E8CF6453D7A
   25  git config --global commit.gpgsign true
   26  mkdir prueba-firma
   27  cd prueba-firma
   28  git init
   29  echo"Prueba firma"
```

```
alexei@fedora:~$ history 10
  334  man ls /-t
  335  man ls -t
  336  man ls -S
  337  man cd
  338  man pwd
  339  man mkdir
  340  man rmdir
  341  man rm
  342  history
  343  history 10
```

Шаг 2: Повторно выполнить команду из истории по её номеру

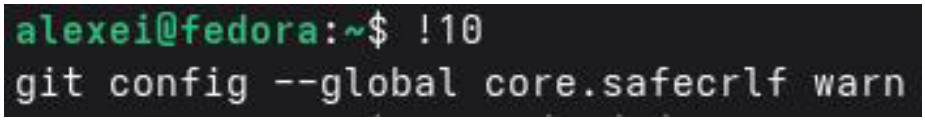


Рис. 16: Page 15 image

Шаг 3: Изменить и выполнить команду из истории

Например, если команда 20 — ls -la, её можно изменить на ls -l:



Рис. 17: Page 15 image

Шаг 4: Найти в истории с помощью Ctrl+R

Нажмите Ctrl+R и введите часть искомой команды.

Шаг 5: Выполнить последнюю команду

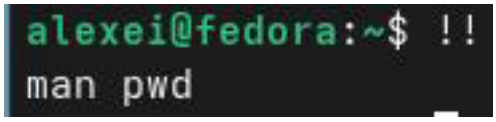


Рис. 18: Page 16 image

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

Интерфейс командной строки (CLI) — это текстовый интерфейс, позволяющий пользователю взаимодействовать с операционной системой, вводя инструкции в виде команд. В отличие от графических пользовательских интерфейсов (GUI), командная строка требует от пользователя ввода конкретных команд для выполнения таких задач, как навигация по файловой системе, запуск программ или управление файлами. Это мощный и эффективный инструмент, особенно для административных задач и задач автоматизации, поскольку он обеспечивает

точный контроль над системой и возможность объединять команды для выполнения сложных задач.

2. Перед командами не следует включать абсолютные слова. Существует каталог?

Пожалуйста, проверьте сначала. Абсолютный путь — это полный адрес, указывающий местоположение файла или каталога от корня файловой системы (обозначается символом /). Абсолютный путь не зависит от текущего каталога и всегда начинается с корня.

Команда для определения абсолютного пути к текущему каталогу — pwd (вывести рабочий каталог). Пример:



Рис. 19: Page 16 image

Если пользователь находится в каталоге /home/alexei, вывод будет следующим.

3. Вот некоторые из команд и параметров, которые могут быть вам предоставлены. Какие имена есть в каталоге? Пожалуйста, сначала ознакомьтесь с информацией.

Чтобы определить типы файлов и отобразить только их имена в текущем каталоге, используйте команду ls с опцией -F. Эта опция добавляет в конец имени файла символ, указывающий на его тип.

Символ	Тип файла
/	Каталог
*	Исполняемый файл
@	Символическая ссылка
(без символов)	Обычный файл

Примеры:

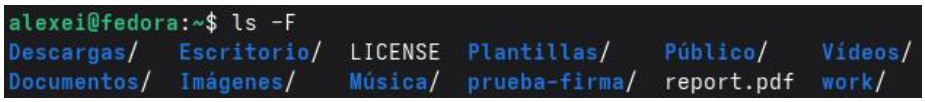


Рис. 20: Page 17 image

Вы также можете комбинировать это с -p (аналогично -F, но только для каталогов):



Рис. 21: Page 17 image

4. Как изобразить информацию о скрытых файлах? Приведите пример.

Скрытые файлы в Linux — это файлы, имена которых начинаются с точки (.). Эти файлы обычно содержат настройки приложений или системы и не отображаются в обычных списках во избежание путаницы. Чтобы отобразить эту информацию, используйте команду `ls` с опцией `-a` (все):



Рис. 22: Page 18 image

Пример:

Это отобразит все файлы, включая скрытые, с подробной информацией (права доступа, владелец, размер, дата и т. д.).

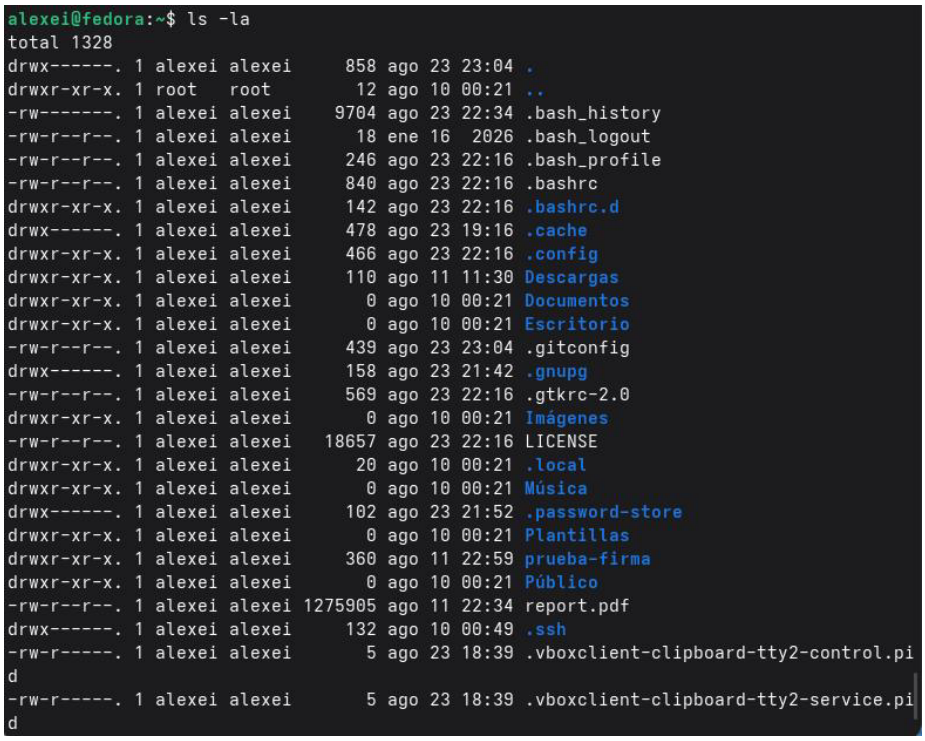


Рис. 23: Page 18 image

5. Как узнать, как проверить каталог? Чем это похоже на вашу команду? Пожалуйста, сначала посмотрите.

Да, вы можете удалять как файлы, так и каталоги с помощью одной и той же команды `rm` (удалить). Разница заключается в используемых параметрах.

Для удаления файлов используйте команду `rm` без каких-либо специальных параметров:

```
alexei@fedora:~$ rm file.txt
```

Рис. 24: Page 19 image

Для удаления каталогов и их содержимого используйте параметр `-r` (рекурсивный):

```
alexei@fedora:~$ rm -r directory/
```

Рис. 25: Page 19 image

Также существует специальная команда `rmdir` для удаления пустых каталогов:

```
alexei@fedora:~$ rmdir empty_directory/
```

Рис. 26: Page 19 image

Примеры:

Команда	Действие
rm file.txt	Удаляет файл file.txt
rm -r folder	Удаляет папку и все ее содержимое
rmdir empty_folder	Удаляет папку только в том случае, если она пуста

6. Нам не нужно предоставлять информацию или информацию о выполненных пользовательских командах?

Для просмотра истории последних выполненных команд используется команда history. По умолчанию она отображает все команды в текущей сессии.

```
alexei@fedora:~$ history
    1  sudo dnf install git -y
    2  sudo dnf install gh -y
    3  git config --global user.name "Fernando Alexei Romero Gaspar"
    4  git config --global user.mail "1132255520@rudn.ru
    5  q
    6  git config --global user.mail "1132255520@rudn.ru"
    7  git config --global core.quotepath false
    8  git config --global init.defaultBranch false
    9  git config --global core.autocrlf input
   10  git config --global core.safecrlf warn
   11  whoami
   12  ssh-keygen -t ed25519 -C "1132255520@rudn.ru"
   13  ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "1132255520@rudn.ru"
   14  gpg --full-generate-key
   15  gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
   16  cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
   17  ssh -T git@github.com
   18  gpg --armor --export AAB38E8CF6453D7A
   19  git config --global user.signigkey AAB38E8CF6453D7A
   20  git config --global commit.gpgsign true
   21  exho 'export GPG_TTY=$(tty)' >> ~/.bashrc
   22  echo 'export GPG_TTY=$(tty)' >> ~/.bashrc
   23  source ~/.bashrc
   24  git config --global user.signigkey AAB38E8CF6453D7A
   25  git config --global commit.gpgsign true
   26  mkdir prueba-firma
   27  cd prueba-firma
   28  git init
```

Рис. 27: Page 20 image

Чтобы отобразить только последние N команд, можно указать число:

Это отобразит только последние 10 выполненных команд.

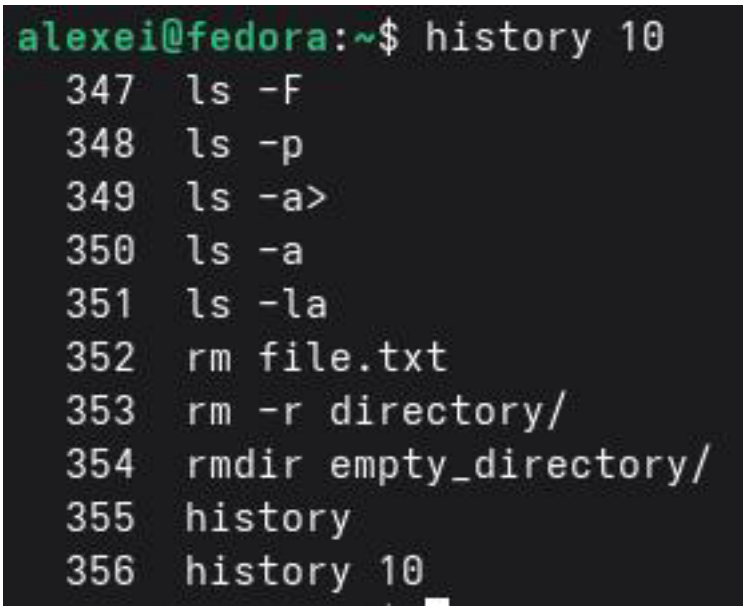


Рис. 28: Page 20 image

7. Как использовать историю команд для изменения уже выполненных команд? Для начала, добро пожаловать.

История команд позволяет повторно использовать и изменять предыдущие команды, используя символ !, за которым следует число или текстовая строка.

Базовый синтаксис:

- ! — выполняет команду с номером, указанным в истории.
- !! — выполняет последнюю команду.
- ! — выполняет последнюю команду, начинающуюся с .
- :s/// — выполняет команду , заменяя на .

Примеры:

```
# История команд
history
1 cd /tmp
2 ls -la
3 pwd
```

```
# Повторное выполнение команды 2
!2 # Выполняет: ls -la
# Повторное выполнение последней команды
!! # Выполняет последнюю команду
# Повторно выполняет измененную команду 2 (замените -la на -l)
!2:s/la/l/ # Выполняет: ls -l
```

8. Первые команды нажимайте одновременно.

В Linux можно выполнять несколько команд в одной строке, используя разные операторы, которые определяют, как они будут объединены в цепочку.

Оператор	Функция
;	Выполняет команды последовательно, независимо от успеха или неудачи предыдущих.
&&	Выполняет следующую команду только в том случае, если предыдущая была выполнена успешно (код завершения 0).

Примеры:

```
# Выполнить три команды последовательно
cd /tmp; ls; pwd
# Создать каталог и, если успешно, перейти в него
mkdir new_dir && cd new_dir
# Попытаться перейти в каталог; если не удастся, создать его
cd /tmp/nonexistent_dir || mkdir /tmp/nonexistent_dir
```

9. Экранирующие символы.

Экранирующие символы — это специальные символы, которые позволяют оболочке интерпретировать символ буквально, то есть рассматривать специальный символ как обычный, не пытаясь выполнить его специальную функцию. Наиболее распространенным экранирующим символом в Linux является обратная косая черта ().

Примеры специальных символов, которые необходимо экранировать:

Символ	Специальная функция
\	Начало символа экранирования
“”	Кавычки (групповой текст)
’’	Одинарные кавычки (групповой литеральный текст)
$	Переменная среды
*	Подстановочный знак (любая строка)
?	Подстановочный знак (один символ)
[]	Наборы символов
><	Перенаправление ввода/вывода

Примеры:

```
# Создать файл с именем, содержащим пробелы (без экранирования)
touch my file.txt #  Ошибка: создает два файла "my" и "file.txt"
# Используйте экранирование, чтобы сделать пробел буквальным
touch my\ file.txt #  Создает "my file.txt"
# Используйте кавычки для той же цели
touch "my file.txt" #  Создает "my file.txt"
```

10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды ls с опцией l.

Опция -l команды ls отображает подробный список файлов и каталогов, также известный как «длинный формат». Каждая строка содержит информацию о файле или каталоге, организованную в столбцы. Вывод имеет следующий формат:

текст

drwxr-xr-x 2 группа пользователей 4096 13 августа 10:00 Документы/ -rw-r–r– 1 группа пользователей 1024 13 августа 09:30 file.txt

Столбец	Значение
1	Тип файла (d = каталог, - = файл, l = символическая ссылка) и права доступа (rwxr-xr-x)
2	Количество жестких ссылок на файл
3	Владелец файла (имя пользователя)
4	Группа, к которой принадлежит файл
5	Размер файла в байтах
6	Дата и время последнего изменения

Столбец	Значение
7	Имя файла или каталога

11. В чём смысл игры? Приоритет отдаётся первому отношительному и абсолютному пути при выполнении какой-либо команды.

Абсолютный путь — это полный адрес, указывающий местоположение файла или каталога от корня файловой системы (обозначается символом /). Например: /home/alexei/documentos/informe.txt.

Относительный путь указывает местоположение файла или каталога относительно текущего каталога. Он не начинается с / и использует такие символы, как . (текущий каталог) и..(родительский каталог).

Примеры:

Тип	Путь	Значение
Абсолютный	/home/alexei/documents/report.txt	От корневого каталога (/) до файла
Относительный	documents/report.txt	От текущего каталога
Относительный	../report.txt	На один уровень выше текущего каталога

Пример использования cd:

```
# Использование абсолютного пути
`cd /home/alexei/documents`
# Использование относительного пути (если вы находитесь в `/home/alexei`)
`cd documents`
# Использование относительного пути (на один уровень выше)
`cd ..`
```

12. Как получить информацию о команде?

Для получения подробной информации о команде используйте команду man (справочник), которая отображает справочную страницу для указанной команды:

```
man <имя_команды>
```

Примеры:

```
man ls # Отображает руководство для 'ls'
man cd # Отображает руководство для 'cd'
man man # Отображает руководство для 'man'
```

Внутри справочной страницы вы можете перемещаться с помощью клавиш со стрелками, двигаться вперед с помощью пробела и выходить с помощью клавиши q.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения при вводе команд?

Клавиша Tab используется для автозаполнения команд, имен файлов и каталогов в терминале. При нажатии клавиши Tab во время ввода команды или пути оболочка пытается автоматически дополнить текст на основе существующих файлов и каталогов.

Пример:

```
# Введите часть команды и нажмите Tab
cd /home[TAB] # Дополняется до: cd /home/
```

Если есть несколько возможных вариантов, двойное нажатие клавиши Tab отобразит все доступные варианты.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрёл практические навыки взаимодействия с операционной системой Linux через командную строку. Я изучил основные команды для навигации по файловой системе (cd, pwd), просмотра содержимого каталогов (ls с различными опциями), создания и удаления каталогов (mkdir, rm, rmdir). Также я освоил использование справочной системы man для получения информации о командах и работу с историей команд (history) для их повторного выполнения и модификации. Все поставленные задачи выполнены, полученные навыки являются основой для эффективной работы в терминале Linux.

Список литературы

- GNU.org. (2025). Руководство по coreutils: Список каталогов.
- [USDA. (2024). Интерфейс командной строки Linux. https://scinet.usda.gov/guides/use/cli
- Система Университета Иллинойса. (2026). Краткий справочник по командам Linux.
- Национальная лаборатория Ок-Ридж. (s.f.). Базовая командная строка Linux.
- Документация Ubuntu. (2026). Командная строка Linux для начинающих.
- Страницы руководства Debian. (2025). man(1) — man-db — Debian trixie.
- Страницы руководства Debian. (2026). ls(1) — coreutils — Debian unstable.
- phoenixNAP. (2025). Команда истории Linux с примерами.
- Научные вычисления USDA. (2024). Интерфейс командной строки Linux.
- Стэнфордский университет. (2026). Командная строка — ваш друг.